

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE · ÉCOLE DE GESTION

GIS805

Session 05 / 14

Révision et préparation : Examen intra 1 (So1–So4)

Structuration et analyse multidimensionnelle

C

PROFESSEUR

**Prof. Carlos Denner
dos Santos**

Département des systèmes
d'information et méthodes
quantit...

DATE

28 mai 2026

LIEU

Longueuil

HORAIRE

19 h 00 – 22 h 00

Révision S01-S04 + checklist — Commencez maintenant

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

En un mot : comment vous sentez-vous avant l'examen du 1er juin ?

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-05/poll/s05-review>



Votre séance, en bref

Voici comment se déroule votre soirée — 4 temps forts.

25 min

Vérification des prérequis techniques

75 min

Révision S01–S04 : Q&A en direct

30 min

Célébration des accomplissements et feedback cours

30 min

Préparation examen du 1er juin

01

Partie 1 — Vérification des prérequis

25 minutes — Scannez le QR, répondez honnêtement

Comment ça marche

Résultats projetés en direct — levez la main si vous êtes bloqué(e)

- Scannez le QR code affiché — formulaire anonyme, 4 questions outils
- On affiche les résultats en temps réel — pas de jugement, juste un diagnostic
- **Pour chaque prérequis non confirmé** : on règle ensemble maintenant
- Si votre Codespace ne démarre pas → voisin·e de gauche ou de droite peut aider
- **Objectif** : tout le monde opérationnel avant l'examen du 1er juin

02 Partie 2 — Révision So1–So4

75 minutes — Questions, réponses, misconceptions
fréquentes



*Vous avez construit une étoile,
ajouté l'historique, géré les flags.
Personne ne repart les mains vides.*

— Révision intra 1, NexaMart Boardroom

03 S01 — OLTP vs OLAP

Pourquoi l'ERP ne suffit pas pour l'analyse

Le problème NexaMart

L'ERP enregistre les transactions — il ne les analyse pas

- **L'ERP est optimisé pour INSERT rapide** : 1 ligne = 1 opération
- Requête analytique = des millions de lignes, jointures complexes, agrégations
- **Résultat** : requêtes lentes, structures normalisées impossibles à agréger, pas de vue historique
- **Solution** : un entrepôt de données (DWH) dénormalisé, pensé pour l'analyse
- **NexaMart** : fact_sales + dimensions → répondre en secondes, pas en heures

ERP (OLTP) vs Entrepôt (OLAP)

ERP — OLTP

- Optimisé pour les transactions
- Structure normalisée (3NF)
- 1 ligne = 1 événement métier
- Évite la redondance
- Rapide en écriture

ENTREPÔT — OLAP

- Optimisé pour l'analyse
- Structure dénormalisée (étoile)
- 1 ligne = 1 fait mesurable
- Redondance acceptable
- Rapide en lecture et agrégation

S01 — Ce que l'examen teste

Piège classique : confondre vitesse et structure

-  **Bonne réponse** : la structure OLTP est optimisée pour les transactions, pas l'analyse
-  **Piège fréquent** : 'l'ERP est trop lent' — vrai symptôme, mauvaise cause
-  **Piège fréquent** : 'données cryptées' ou 'permissions manquantes' — hors sujet
- **À retenir** : ce n'est pas une question de performance brute, c'est une question de structure

04 — Grain et schéma en étoile

Ce qu'une ligne représente exactement

Le grain : la décision la plus importante

Déclarez le grain avant d'écrire la moindre requête

- Grain = ce qu'UNE ligne de la table de faits représente
- **NexaMart** : 'une ligne = un produit vendu dans une commande'
- Choisir le mauvais grain = résultats faux impossible à détecter
- **Trop agrégé** : vous perdez du détail → impossible à récupérer
- **Trop granulaire** : jointures explosent, performance catastrophique
- **Règle** : déclarez le grain en une phrase avant de concevoir

Schéma en étoile NexaMart

fact_sales + 5 dimensions

- **fact_sales** : order_id, product_key, customer_key, store_key, time_key, quantity, unit_price, line_total
- **dim_product** : catégorie, marque, sous-catégorie
- **dim_customer** : segment, région, tier (Gold/Platinum...)
- **dim_store** : ville, région, format
- **dim_time** : date, mois, trimestre, année
- Toutes les mesures dans les faits — tous les attributs dans les dimensions

S02 — Ce que l'examen teste

Piège classique : confondre grain et structure

-  **Bonne réponse** : le grain = le niveau de détail de chaque ligne
-  **Piège fréquent** : 'le grain = le nombre de colonnes' — faux
-  **Piège fréquent** : 'le grain = la taille en Mo' — hors sujet
- **Question examen probable** : 'Définissez le grain de fact_sales en une phrase'
- **Réponse attendue** : 'Une ligne = un produit vendu dans une commande donnée'

05 — SCD Type 1 et Type 2

Gérer l'historique des changements d'attributs

Le scénario NexaMart

Marie était Gold en janvier — elle passe Platinum en mars

- **Janvier** : Marie achète pour 2 000 \$ → tier = Gold
- **Mars** : Marie atteint 5 000 \$ → tier = Platinum
- **Question** : le rapport de janvier doit-il montrer Gold ou Platinum ?
- **Réponse** : ça dépend du type SCD choisi
- **SCD Type 1** : écraser → Platinum (on perd l'historique)
- **SCD Type 2** : nouvelle ligne → Gold en janvier, Platinum en mars (historique préservé)

SCD Type 1 vs Type 2

TYPE 1 — ÉCRASER

- Mise à jour de la valeur existante
- Pas d'historique préservé
- Rapport de janvier → montre Platinum
- Simple à implémenter
- Quand : l'historique n'a pas de valeur (ex: correction d'erreur)

TYPE 2 — NOUVELLE LIGNE

- Nouvelle ligne + dates de validité
- Historique complet préservé
- Rapport de janvier → montre Gold
- Plus complexe (current_flag, valid_from/to)
- Quand : l'historique a de la valeur (ex: tier client, prix)

S03 — Ce que l'examen teste

Piège classique : Type 1 semble 'raisonnable' — il ne l'est pas pour l'historique

-  **Bonne réponse** : avec Type 1, rapport janvier montre Platinum (valeur actuelle écrasée)
-  **Piège fréquent** : 'Gold (historiquement correct)' — ce serait Type 2
-  **Piège fréquent** : 'NULL' — impossible, Type 1 écrase, ne supprime pas
- **À retenir** : Type 1 = toujours la valeur ACTUELLE, peu importe la date du rapport
- **Quand l'examen demande Type 1 vs Type 2** : commencez par le scénario d'affaires

06

So4 — Dimensions dégénérée et junk

Deux patterns pour ce que l'étoile simple ne couvre pas

La dimension dégénérée

order_number : identifiant sans attributs

- order_number regroupe les lignes d'une même commande dans fact_sales
- Mais il n'a PAS d'attributs propres → pas de table dim_order utile
- **Solution** : stocker order_number directement dans fact_sales sans foreign key
- C'est une dimension 'dégénérée' — elle existe comme valeur, pas comme table
- **Utilité** : regrouper (GROUP BY order_number), filtrer une commande précise

La junk dimension

8 flags booléens → profils analytiques nommés

- is_gift_wrapped, is_express, is_loyalty, is_promo, is_employee...
- 8 flags dans fact_sales = bruit, 8 tables dim_flag = absurde
- **Solution** : une junk dimension qui regroupe les combinaisons réelles en profils
- **dim_order_profile** : profile_key, profil nommé ('Commande standard', 'Express VIP'...)
- fact_sales.profile_key → FK vers dim_order_profile
- Le VP lit des profils, pas des booléens

S04 — Ce que l'examen teste

Piège classique : confondre performance et sémantique

-  **Bonne réponse** : avantage junk = regrouper les flags en profils analytiques nommés
-  **Piège fréquent** : 'accélérer les requêtes' — bénéfice secondaire, pas l'objectif principal
-  **Piège fréquent** : 'économiser de l'espace' — vrai mais pas l'avantage analytique clé
- **À retenir** : la junk dimension transforme du bruit technique en sens métier
- **Dim dégénérée ≠ junk dim** : dégénérée = pas de table, junk = une table de profils

07

Partie 3 — Accomplissements

5 semaines, 4 séances — regardez le chemin parcouru

Ce que vous avez construit

De zéro à un entrepôt analytique complet

- **S01** : vous avez diagnostiqué pourquoi NexaMart ne pouvait pas analyser ses ventes
- **S02** : vous avez conçu fact_sales avec grain explicite + 5 dimensions
- **S03** : vous avez ajouté l'historique — SCD Type 1 ou Type 2 avec justification
- **S04** : vous avez consolidé 8 flags en profils analytiques nommés
- Chaque brief = une note exécutive lisible par un CEO, pas juste du SQL
- Remplissez la section Accomplissements du formulaire → même QR code

08

Partie 4 — Examen intra 1

1er juin 2026 — Ce à quoi s'attendre

Format de l'examen

120 minutes — open-laptop, documentation permise, IA permise avec trace

- Individuel — vos notes, VS Code et un assistant IA sont autorisés
- Toute proposition IA doit être comprise et défendue
- Réponses copiées sans adaptation ni justification → perte de points
- Privilégiez des hypothèses explicites plutôt qu'un faux niveau de certitude
- 1 page de schéma ou pseudo-schéma + 1 note exécutive max 300 mots + encadré usage IA

Les 4 sections de l'examen

100 points — chaque section évalue un niveau de maîtrise différent

- **Section 1 — Décomposer le besoin (20 pts / 20 min)** : mini-cas → mesures, dimensions, décisions, risques
- **Section 2 — Concevoir le schéma (35 pts / 40 min)** : grain, faits, dimensions, clés, hypothèses
- **Section 3 — Gérer l'historique (25 pts / 25 min)** : changement d'état → SCD + patterns avancés
- **Section 4 — Critiquer puis améliorer une proposition IA (20 pts / 35 min)** : identifier faiblesses → corriger
- Commencez par la section que vous maîtrisez le mieux si vous êtes stressé(e)

Préparez-vous ce week-end

L'examen évalue votre jugement, pas votre mémoire de syntaxe

- Relisez vos 4 briefs exécutifs soumis — ce sont vos meilleures notes de révision
- **Révissez** : pourquoi OLAP vs OLTP, grain statement, SCD Type 1 piège, junk dim avantage
- **Pratiquez** : prenez un mini-cas fictif et déclarez le grain en une phrase
- Assurez-vous que votre Codespace démarre et que make load fonctionne
- Dormez — le jugement analytique s'exerce mieux reposé(e)

❗ Questions de clarification sur le format ? Posez-les maintenant.

Terminez le formulaire avant de partir

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-05/poll/s05-review>

